

Teorema de Representación de Riesz

Teorema 1 (de Representación de Riesz). Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$

$$\implies \exists! y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría entre H y H^*).

Demostración: Como L es continuo, $\ker L = T^{-1}(\{0\})$ es un subespacio cerrado de H .

- Si $\ker L = H$, entonces $L = 0$ y podemos tomar $y = 0$ ya que $L_0 = 0$.
- Si $\ker L = M$ subespacio cerrado propio de H , entonces, por el teo-proyeccion-ortogonal/??, existe $y_0 \in M^\perp$ tal que $\|y_0\| = 1$. Dado $x \in H$, tenemos que

$$z = L(x) \cdot y_0 - L(y_0) \cdot x \implies L(z) = 0 \implies z \in M.$$

Por ser $y_0 \in M^\perp$, se tiene que $\langle z, y_0 \rangle = 0 = \langle L(x)y_0 - L(y_0)x, y_0 \rangle = L(x) - L(y_0) \langle x, y_0 \rangle$. Luego, $L(x) = L(y_0) \langle x, y_0 \rangle = \left\langle x, \overline{L(y_0)}y_0 \right\rangle$ para x arbitrario. Por tanto, si tomamos $y = \overline{L(y_0)}y_0$, tenemos que $L = L_y$.

Si $L = L_{y_1} = L_{y_2}$, entonces $\forall x \in H : \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle \implies \langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$. Tomando $x = y_1 - y_2$, se tiene que $\|y_1 - y_2\|^2 = 0 \implies y_1 = y_2$, luego tenemos unicidad.

Finalmente, por la prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno/Proposición 1, sabemos que $\|L\| = \|L_y\| = \|y\|_H$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.